

Manuale Utente: CineMax

Università degli studi dell'Insubria: Progetto interdisciplinare A 2026

Autori: Omar Hajjoubi, Filippo Mare, Giorgio Martignoni, Simone Pica

INDICE

- 1. Introduzione e obiettivi del sistema**
- 2. Installazione e configurazione**
- 3. Esecuzione e uso delle funzionalità**
 - 3.1. Menu principale**
 - 3.2. Utente guest**
 - 3.3. Registrazione e login**
 - 3.4. Cliente**
 - 3.5. Proiezionista**
 - 3.6. Bigliettaio**
- 4. Data set di test**
- 5. Limiti della soluzione sviluppata**

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA

CineMax è un'applicazione Java realizzata per gestire le operazioni principali di un piccolo cinema monosala da 200 posti. Il programma viene utilizzato da terminale e raccoglie in un unico sistema la gestione dei film, delle proiezioni, degli utenti e delle prenotazioni.

L'idea del progetto è quella di rendere semplici le operazioni che un cinema svolge normalmente: consultare il palinsesto, prenotare dei posti, controllare le prenotazioni e aggiornare le proiezioni. A seconda del ruolo dell'utente vengono mostrate funzioni specifiche.

Nel programma sono previsti tre ruoli registrati:

- Cliente, che può effettuare e gestire le proprie prenotazioni;
- Proiezionista, che gestisce film, registi e proiezioni;
- Bigliettaio, che consulta le prenotazioni e può registrare nuovo personale.

Alcune funzioni, come la ricerca delle proiezioni e la visualizzazione del catalogo dei film, sono disponibili anche senza effettuare il login.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Per utilizzare CineMax è necessario avere installato sul computer la versione di java 26.0.1 e scaricare il repository gitHub:

<https://github.com/martignonigiorgio2006-stack/LabA2026-Hajjoubi-Mare-Martignoni-Pica.git>

In base al tuo sistema operativo sceglierai il file corretto nella cartella bin del progetto:

- Windows, utilizza il file avvio.bat
- macOS o Linux, utilizza il file avvio.command

I file apriranno un terminale che consentirà di utilizzare il programma tramite riga di comando.

ESECUZIONE E USO DELLE FUNZIONALITÀ

Una volta avviato il file corretto per il tuo sistema operativo verrà mostrato il menu principale.

L'utente dovrà scegliere le operazioni digitando il numero indicato a fianco di ogni voce.

Quando viene inserito un valore non valido il programma segnala l'errore e permette di riprovare.

MENU PRINCIPALE

Il menu principale contiene le operazioni consentite ad un utente guest:

1. Loggarti
2. Registrarti come cliente
3. Cercare proiezioni
4. Visualizzare il catalogo film
5. Uscire

```
## Menù principale ##
Digita:
- 1 per loggarti
- 2 per registrarti come cliente
- 3 per cercare proiezioni
- 4 per visualizza catalogo film
- 5 per uscire
```

UTENTE GUEST

Senza effettuare l'accesso è possibile: consultare il catalogo dei film e cercare le proiezioni presenti nel sistema.

La ricerca delle proiezioni permette di usare i seguenti filtri:

- titolo del film (anche parziale);
- intervallo di date;
- genere;
- costo minimo del biglietto;
- costo massimo del biglietto.

Per non utilizzare uno dei filtri indicati si inserisce -1 e il programma procede. Se nessuna proiezione rispetta i filtri inseriti, il programma mostra un messaggio apposito.

```
## Ricerca proiezioni ##
Inserisci i filtri della ricerca (-1 per saltare):
Titolo: inception
Da (formato data gg/mm/aaaa): -1
A (formato data gg/mm/aaaa): -1
Genere: avventura
Costo minimo (scrivere solo l'importo senza valuta): -1
Costo massimo (scrivere solo l'importo senza valuta): -1
Proiezioni trovate:
- PROIEZIONE #0
  Film: Inception
  Il 20/10/2026 alle 18:30:00
  Prezzo: 8.5€ | Posti liberi: 195
```

Il catalogo dei film disponibili viene mostrato all'utente restituendo le seguenti informazioni: titolo, durata, anno, età minima, genere e regista.

```
## Catalogo film ##
Catalogo film:
- FILM #0
    Titolo: Inception
    Durata: 148 min | Anno: 2010 | VM12
    Genere: FANTASCIENZA
    Regista #0: Christopher Nolan
- FILM #1
    Titolo: Pulp Fiction
    Durata: 154 min | Anno: 1994 | VM18
    Genere: AZIONE
    Regista #1: Quentin Tarantino
- FILM #2
    Titolo: Jurassic Park
    Durata: 127 min | Anno: 1993 | VM13
    Genere: FANTASY
    Regista #2: Steven Spielberg
```

REGISTRAZIONE E LOGIN

Un nuovo cliente può registrarsi direttamente dal menu principale digitando 2. Durante la registrazione vengono richiesti: nome, cognome, username, password, domicilio e la data di nascita (unico campo che è possibile omettere in fase di registrazione).

Se un dato non rispetta i controlli previsti, viene mostrato un messaggio di errore e l'operazione non viene completata.

```
## Registrazione clienti ##
Nome: mario
Cognome: rossi
Username: mario_rossi
Password: pass1234
Inserisci il tuo domicilio
    Via (non inserire qui il numero civico e non riscrivere via o piazza): Garibaldi
    Numero civico: 8
    Città: Varese
    Cap: 21100
Inserisci la tua data di nascita in formato gg/mm/aaaa (-1 per saltare): -1
```

Per effettuare il login bisogna inserire username e password. Se le credenziali sono corrette, il programma riconosce automaticamente il ruolo dell'utente e apre il menu corrispondente. In caso di errore l'utente viene informato e può riprovare a partire dal menu principale.

```
## Login ##
Username: mario_rossi
Password: pass1234
Login effettuato!
Benvenuto/a Mario
```

CLIENTE

Se il login viene effettuato con successo viene mostrato un menu dedicato. Le operazioni disponibili sono:

1. Effettuare una prenotazione
2. Modificare una prenotazione
3. Cancellare una prenotazione
4. Visualizzare le prenotazioni
5. Logout

```
## Menù principale ##  
Digita:  
- 1 per loggarti  
- 2 per registrati come cliente  
- 3 per cercare proiezioni  
- 4 per visualizza catalogo film  
- 5 per uscire
```

Per effettuare una prenotazione il cliente deve inserire l'ID della proiezione e il numero di biglietti desiderati. Il programma verifica che la proiezione esista e che ci siano abbastanza posti liberi. Quando la prenotazione viene creata, i posti disponibili della proiezione vengono aggiornati.

```
Inserisci l'ID della proiezione: 0  
Inserisci il numero di biglietti: 1  
Prenotazione effettuata con successo!
```

La modifica di una prenotazione permette di cambiare la data scegliendo così una nuova proiezione. La nuova data deve corrispondere a una proiezione esistente dello stesso film e non può essere una data passata.

```
## Modifica prenotazione ##  
Inserisci l'ID della prenotazione: 0  
Inserisci la nuova data (formato data gg/mm/aaaa): 21/10/2026
```

La cancellazione, invece, elimina la prenotazione e ripristina i posti che erano stati riservati.

```
## Cancellare prenotazione ##  
Inserisci l'ID della prenotazione da cancellare: 15  
Prenotazione cancellata con successo!
```

La funzione di visualizzazione mostra le prenotazioni dell'utente loggato. Per ogni prenotazione vengono riportati l'ID, i dati del cliente, la proiezione, il numero di posti prenotati e il costo totale.

```
## Visualizza prenotazioni ##
- PRENOTAZIONE #0
  Cliente: Mario Rossi (mario_rossi)
  - PROIEZIONE #0
  Film: Inception
  Il 20/10/2026 alle 18:30:00
  Prezzo: 8.5€ | Posti liberi: 198
  Posti prenotati: 2
  Costo Totale: 17.0€
```

Scegliendo logout la sessione viene chiusa e il programma torna al menu principale.

```
## Logout ##
```

PROIEZIONISTA

Il Proiezionista si occupa della gestione del catalogo dei film e del palinsesto. Le operazioni a lui consentite sono:

1. Aggiungere un film
2. Rimuovere un film
3. Aggiungere una nuova proiezione
4. Modificare una proiezione esistente
5. Cancellare una proiezione
6. Logout

```
## Menù proiezionista ##
Digita:
- 1 per aggiungere un nuovo film al catalogo
- 2 per rimuovere un film dal catalogo
- 3 per aggiungere una nuova proiezione
- 4 per modificare una proiezione
- 5 per cancellare una proiezione
- 6 per logout
```

Quando viene aggiunto un film vengono richiesti: titolo, durata, anno, età minima, genere e regista.

```
## Aggiungi film ##
Titolo: Obsession
Durata: 108
Anno: 2026
Età minima: 14
Genere: horror
Inserisci dati regista
  Nome: Curry
  Cognome: Barker
Regista aggiunto con successo
Film aggiunto con successo
```

Per creare una proiezione bisogna invece selezionare un film (tramite ID) dal catalogo mostrato al proiezionista già presente nel catalogo e indicare data, orario e costo del biglietto.

Il programma non accetta una data di proiezione già passata. Inoltre, prima di inserire o modificare una proiezione, deve essere verificato che la sala non sia già occupata nello stesso periodo.

```
Inserisci l'ID del film: 15
Data proiezione (formato gg/mm/aaaa): 31/08/2026
Inserisci orario proiezione (formato hh:mm:ss):21:00:00
Costo (scrivere solo l'importo senza valuta): 8
Proiezione aggiunta con successo
```

La modifica e la cancellazione di una proiezione sono consentite soltanto quando non risultano prenotazioni attive associate a quella proiezione.

```
Inserisci l'ID della proiezione da modificare: 14
Inserisci la nuova data (formato gg/mm/aaaa): 01/09/2026
Inserisci orario proiezione (formato hh:mm:ss):21:00:00
Inserisci il costo del biglietto (scrivere solo l'importo senza valuta): 8
Modifica effettuata con successo!
```

```
Inserisci l'ID della proiezione da cancellare: 14
Proiezione cancellata con successo!
```

BIGLIETTAIO

Il Bigliettaio ha accesso alle seguenti operazioni:

1. consultare le prenotazioni odierne
2. cercare una prenotazione
3. aggiungere un nuovo utente "Bigliettaio"
4. aggiungere un nuovo utente "Proiezionista"
5. Logout

```
## Menù bigliettaio ##
Digita:
- 1 per consultare le prenotazioni odierne
- 2 per cercare prenotazione
- 3 per aggiungere un nuovo bigliettaio
- 4 per aggiungere un nuovo proiezionista
- 5 per logout
```

La funzione "prenotazioni odierne" utilizza la data corrente del computer per mostrare tutte le prenotazioni relative alla giornata in corso. Se non ne sono presenti, viene mostrato un messaggio informativo.

```
## Prenotazioni odierne ##  
Nessuna prenotazione trovata per oggi.
```

La ricerca delle prenotazioni può essere effettuata utilizzando i campi: ID, nome e cognome del cliente, titolo del film e intervallo di date. Anche in questo caso è possibile inserire -1 nei campi che non devono essere utilizzati come filtro di ricerca. I risultati permettono al Bigliettaio di controllare i dati della prenotazione tra cui: ID, cliente, proiezione, numero di biglietti e costo complessivo.

```
## Cerca prenotazione ##  
Inserisci i filtri della ricerca (-1 per saltare):  
Codice: 1  
Nome: -1  
Cognome: -1  
Titolo: -1  
Da: -1  
A: -1
```

DATA SET DI TEST

Il programma si presenta all'utente con un dataset di partenza contenente:

- Utenti
- Bigliettai
- Proiezionisti
- Film
- Proiezioni
- Prenotazioni

In questo modo l'utente può verificare la funzionalità del programma.

LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

La versione attuale di CineMax è stata sviluppata per gli obiettivi del progetto di laboratorio e presenta alcuni limiti:

- il cinema è considerato monosala e la capienza è fissata a 200 posti;
- l'interfaccia è testuale e non è presente una GUI;
- i dati che vengono salvati nel file "archivio.dat" non sono cifrati (fatta eccezione per il campo "password" degli utenti) ;
- se il programma viene chiuso in modo anomalo prima del salvataggio, le modifiche della sessione possono andare perse e il file potrebbe contenere dei dati inconsistenti;
- il programma non è pensato per l'utilizzo contemporaneo da più postazioni;
- Il programma non tiene conto della durata effettiva dei film, quindi non verifica che non ci siano proiezioni sovrapposte.

Questi limiti non impediscono l'utilizzo delle funzioni richieste, ma rappresentano possibili aspetti da migliorare in una versione successiva del progetto.